LES TRANSACTIONS

Sanae MAZOUZ

Transactions de Base de Données

- Un ordre du LMD est exécuté lorsque :
  - Vous ajoutez des lignes à une table
  - Vous modifiez des lignes existantes dans une table
  - Vous supprimez des lignes d'une table
- Une *transaction* est un ensemble d'ordres du LMD formant une unité de travail logique.

Transactions de Base de Données

- **Une transaction se compose des éléments suivants :**
  - **Ensemble d'ordres du LMD effectuant une modification cohérente des données**
  - **Un ordre du LDD :** *CREATE, ALTER, DROP,TRUNCATE*
  - **Un ordre du LCD :**
    - ✓ **GRANT** : Donner des privilèges à un utilisateur
    - ✓ **REVOKE** : Retirer des privilèges

ORACLE

LCT – Langage de Contrôle des Transactions

- En SQL, les commandes COMMIT et ROLLBACK font partie du LCT – Langage de Contrôle des Transactions (en anglais TCL – Transaction Control Language).
- Elles servent à gérer les transactions, c'est-à-dire les modifications faites sur les données.

COMMIT

- ***COMMIT*** **est une commande SQL qui permet de valider définitivement les modifications effectuées dans la base de données.**
- **Après un** ***COMMIT*****, les changements :**
  - **sont enregistrés définitivement**
  - **deviennent visibles pour les autres utilisateurs**
  - **ne peuvent plus être annulés**

COMMIT

- **Effectuez les modifications.**

```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      deptno = 10
  3  WHERE    empno = 7782;
1 row updated.
```

- **Validez les modifications**

```
SQL> COMMIT;
Commit complete.
```

ROLLBACK

- L'ordre ROLLBACK rejette toutes les modifications de données en instance.
  - Les modifications sont annulées.
  - L'état précédent des données est restauré.
  - Les lignes verrouillées sont libérées.

```
SQL> DELETE FROM employee;
14 rows deleted.
SQL> ROLLBACK;
Rollback complete.
```

Transactions de Base de Données

Une transaction :

- **Commence à l'exécution du premier ordre SQL**
- **Se termine par l'un des événements suivants :**
  - **COMMIT ou ROLLBACK**
  - ***Exécution d'un ordre LDD ou LCD (validation automatique)***
  - **Fin de session utilisateur**
  - **Panne du système**

Avantages des Ordres COMMIT et ROLLBACK

- Garantit la cohérence des données
- Possibilité d'afficher le résultat des modifications avant qu'elles ne soient définitives
- Regroupement logique d'opérations

SAVEPOINT

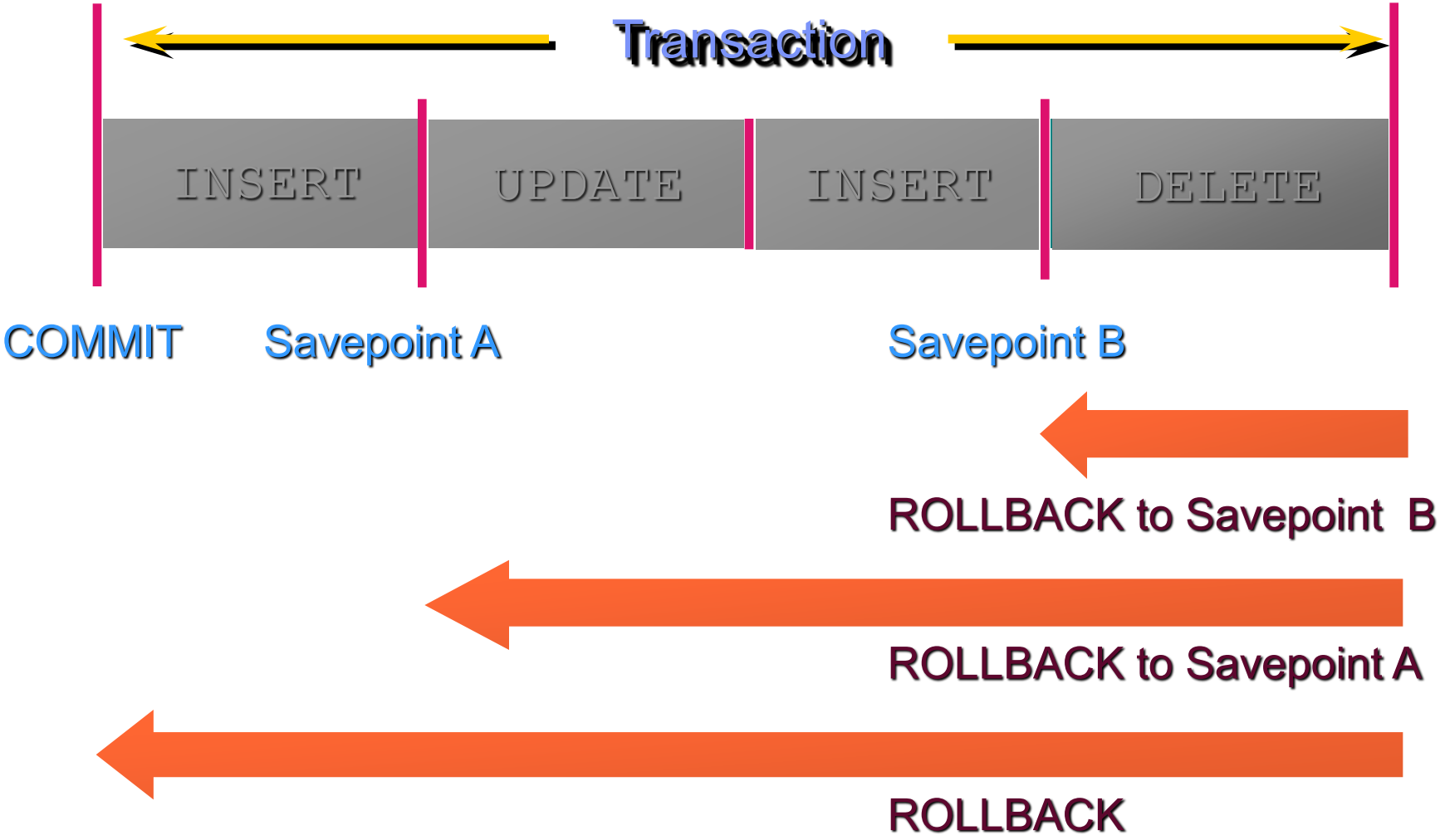
- **SAVEPOINT est une commande SQL qui permet de définir un point intermédiaire dans une transaction.**
- **Elle permet de revenir à ce point précis avec la commande ROLLBACK, sans annuler toute la transaction.**
- **Ainsi, SAVEPOINT offre la possibilité d'annuler seulement une partie des modifications effectuées dans une transaction.**

SAVEPOINT

- **Posez une étiquette dans la transaction courante au moyen de l'ordre SAVEPOINT.**

```
SQL> UPDATE...
SQL> SAVEPOINT update_done;
Savepoint created.
```

Contrôle des Transactions



Traitement Implicite des Transactions

- Une validation automatique a lieu dans les situations suivantes :
  - Exécution d'un ordre du LDD
  - Exécution d'un ordre du LCD
  - Sortie normale de SQL*Plus, sans ordre COMMIT ou ROLLBACK explicite
- Il se produit un rollback automatique en cas de sortie anormale de SQL*Plus ou d'une panne du système

Etat des Données Avant COMMIT ou ROLLBACK

- Il est possible de restaurer l'état précédent des données.
- L'utilisateur courant peut afficher le résultat des opérations du LMD au moyen de l'ordre SELECT.
- Les résultats des ordres du LMD exécutés par l'utilisateur courant *ne peuvent pas* être affichés par d'autres utilisateurs.
- Les lignes concernées sont *verrouillées*. Aucun autre utilisateur ne peut les modifier.

Etat des Données Après COMMIT

- Les modifications des données dans la base sont définitives.
- L'état précédent des données est irrémédiablement perdu.
- Tous les utilisateurs peuvent voir le résultat des modifications.
- Les lignes verrouillées sont libérées et peuvent de nouveau être manipulées par d'autres utilisateurs.
- Tous les savepoints sont effacés.

Validation de Données

- **Effectuez les modifications.**

```
SQL> UPDATE   emp
  2  SET      deptno = 10
  3  WHERE    empno = 7782;
1 row updated.
```

- **Validez les modifications**

```
SQL> COMMIT;
Commit complete.
```

Etat des Données Après ROLLBACK

- L'ordre ROLLBACK rejette toutes les modifications de données en instance.
  - Les modifications sont annulées.
  - L'état précédent des données est restauré.
  - Les lignes verrouillées sont libérées.

```
SQL> DELETE FROM employee;
14 rows deleted.
SQL> ROLLBACK;
Rollback complete.
```

Annulation des Modifications Jusqu'à une Etiquette

- Posez une étiquette dans la transaction courante au moyen de l'ordre SAVEPOINT.
- Annulez la transaction jusqu'à cette étiquette en utilisant l'ordre ROLLBACK TO SAVEPOINT.

```
SQL> UPDATE...
SQL> SAVEPOINT update_done;
Savepoint created.
SQL> INSERT...
SQL> ROLLBACK TO update_done;
Rollback complete.
```

Rollback au Niveau Ordre

- Si un seul ordre du LMD dans la transaction échoue, seul cet ordre est annulé.
- Oracle met en œuvre un savepoint implicite.
- Toutes les autres modifications sont conservées.
- L'utilisateur doit terminer explicitement les transactions en exécutant un ordre COMMIT ou ROLLBACK.

Lecture Cohérente

- La lecture cohérente garantit à tout moment une vue homogène des données.
- Les modifications effectuées par un utilisateur n'entrent pas en conflit avec celles d'un autre utilisateur.
- Sur les mêmes données, garantit que :
  - la lecture ignore les écritures en cours
  - l'écriture ne perturbe pas la lecture

Lecture Cohérente

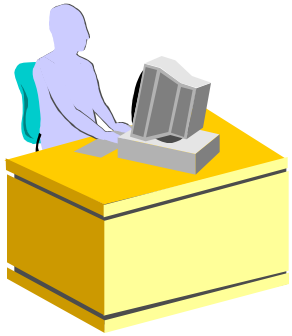
- On peut accéder à une base de données de deux manières différentes :
  - En lecture (ordre SELECT)
  - En écriture (ordres INSERT, UPDATE, DELETE)
- Le principe de lecture cohérente a les effets suivants :
  - L'utilisateur qui lit la base de données et celui qui y écrit ont une vue cohérente des données
  - Les utilisateurs qui accèdent en lecture ne peuvent pas voir les données en cours de modification

Lecture Cohérente

- Les utilisateurs qui accèdent en écriture sont sûrs que leurs modifications seront cohérentes
- Les modifications effectuées par un utilisateur ne peuvent pas interrompre ou gêner les modifications en cours d'un autre utilisateur

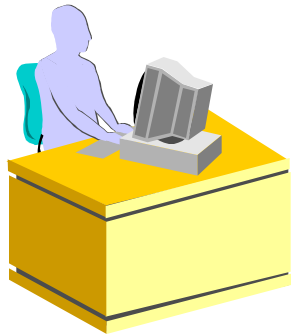
- L'objectif de la lecture cohérente est de garantir que chaque utilisateur voit les données telles qu'elles se présentaient lors de la dernière validation, c'est-à-dire avant le démarrage d'une opération du LMD.

Implémentation de la Lecture Cohérente



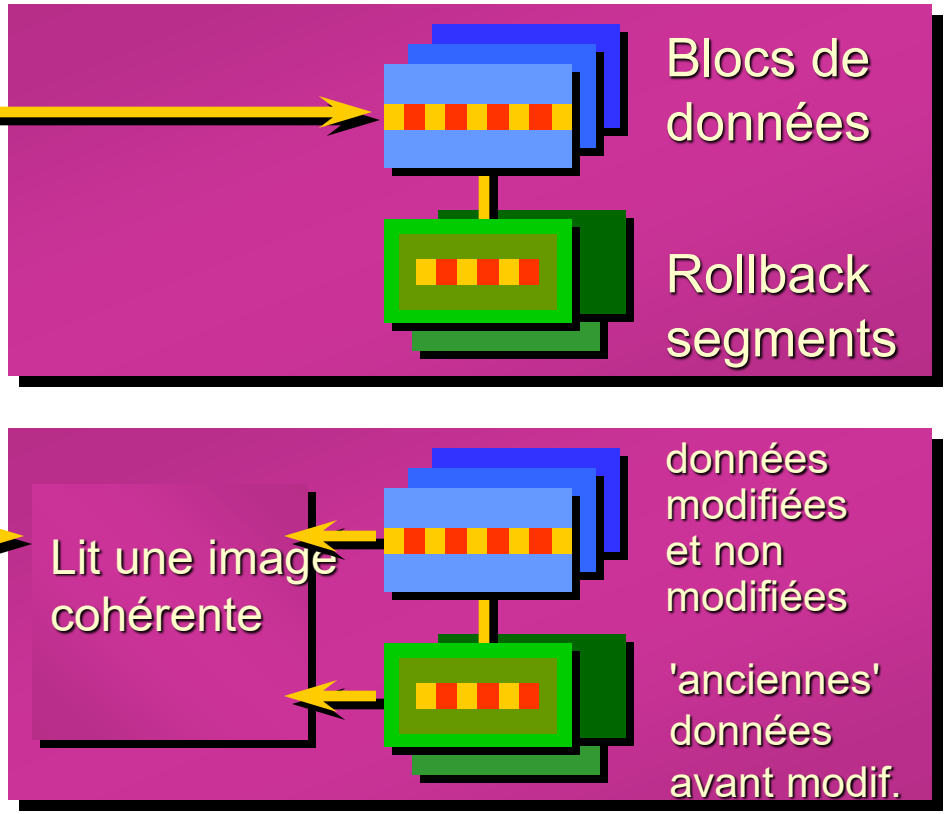
Utilisateur A

update emp
set sal = 2000
where ename =
'SCOTT'



Utilisateur B

select *
from emp



Implémentation de la Lecture Cohérente

- **Le principe de lecture cohérente s'applique automatiquement. Il consiste à conserver une copie partielle de la base de données dans des "*rollback segments*".**
- **Lorsqu'une opération d'insertion, de mise à jour ou de suppression a lieu dans la base de données, Oracle copie les données avant leur modification dans un *rollback segment*.**

Implémentation de la Lecture Cohérente

- Tous les utilisateurs, excepté celui à l'origine de la modification, continuent à voir les données telles qu'elles se présentaient avant les modifications. En réalité, ils voient un "cliché" des données copiées dans les rollback segments.
- Tant que les modifications ne sont pas validées dans la base de données, seul l'auteur des mises à jour voit comment se présentera la base de données une fois modifiée.

Implémentation de la Lecture Cohérente

- Tous les autres continuent à voir des copies des "anciennes" données. Ainsi, les utilisateurs ont toujours une vue cohérente des données qui ne sont pas en cours de modification.
- Après la validation d'un ordre LMD, les modifications effectuées deviennent visibles par tout utilisateur exécutant un ordre SELECT.

Implémentation de la Lecture Cohérente

- Si un ordre ROLLBACK est exécuté, les modifications sont "annulées" et :
  - Les données d'origine présentes dans le rollback segment sont récrites dans la table.
  - Tous les utilisateurs voient la base de données telle qu'elle était avant le début de la transaction.